Protocolo FRC-8 do Zoom F6

Controlo do gravador por USB-MIDI: ligação, mensagens, estado e limites conhecidos

Atom-Bridge · documento de 2026-10-19/20 · lido do código do repositório (`atom/app/frc8.py`, `_esp32_tools/gopro_gw/gopro_gw.ino`, `testes/f6_usb_ltc/f6_frc.py`) e das capturas feitas com o F6 real

> **Como ler este documento.** Cada facto traz a sua confiança: **confirmado** = visto no F6 real ou usado em produção; **por confirmar** = vem do protocolo do emulador público e o F6 não foi testado; **não funciona** = testado e sem efeito. Os valores são hexadecimais, salvo indicação.

1. O que é o FRC-8

O FRC-8 é o comando de mesa por USB da Zoom para a série F. O F6, com **MENU > SYSTEM > USB > FRC-8 > connect**, deixa de ser um leitor de cartões e apresenta-se ao computador como um dispositivo USB-MIDI. Quem manda é o **anfitrião** (o FRC-8 verdadeiro; aqui, o Atom por cabo, ou o gateway S3 no modo F6). O F6 só responde e alimenta a linha de 5 V.

Dado	Valor	Confiança
Identificação USB	`1686:0351` (Zoom), nome ALSA "F Series MIDI Interface"	**confirmado**
Interface	classe 1 (áudio), subclasse 3 (MIDIStreaming), pontos finais de bloco (bulk) de entrada e saída	**confirmado (S3)**
Pacotes	USB-MIDI de 4 bytes, cabo 0: `[CIN][b1][b2][b3]`. Mensagens de canal: CIN = estado >> 4. SysEx: CIN 4 (continua), 5, 6, 7 (termina com 1, 2 ou 3 bytes). Tempo real (`FE`): CIN F	**confirmado (S3)**
Alimentação	O F6 alimenta a linha. Com o cabo já ligado a um anfitrião que também alimenta, o F6 mostra "Error!"	**confirmado**
Velocidade	Com um PC, um F8n Pro enumera a alta velocidade (480 Mbit/s) com pontos finais de 512 bytes, "Bus Powered 500 mA" (issue #2 do emulador). O S3 só liga a full speed (12 Mbit/s) e funciona assim com o F6	**confirmado no S3**
Pistas	O protocolo é o do FRC-8 de 8 pistas; o F6 tem 6 entradas (mais a saída L/R)	**confirmado**

2. Montagem e ordem de ligação

Anfitrião	Ordem que funciona	Confiança
Atom ou PC (cabo USB-A para USB-C)	1) arrancar o programa (`frc8.py` ou `f6_frc.py`), 2) no F6 carregar em **connect com o cabo DESLIGADO**, 3) só então ligar o cabo. Com o cabo já ligado, o F6 encontra a corrente do Atom na linha e dá "Error!". Se a ligação cair, o programa volta a esperar.	**confirmado 2026-10-08**
Gateway S3 (modo F6)	A ordem inverte-se: **cabo do F6 ao S3 primeiro**, depois connect no F6 (o F6 alimenta o S3). O USB host do S3 arranca logo no `setup()` , porque o F6 só espera cerca de 2 s por um anfitrião. O Wi-Fi do S3 só arranca depois de o F6 estar ligado (ou ao fim de 8 s), a 11 dBm: os picos de corrente do rádio na USB do F6 desligavam o S3.	**confirmado 2026-10-15**

Um S3 ligado a um PC em vez do F6 fica sem nada no barramento USB; ao fim de 10 s reinicia uma vez sem o USB host, com a porta série (configuração por USB).

3. Arranque da sessão (handshake)

O cabeçalho SysEx de todas as mensagens do FRC-8 é `F0 52 00 74 00 00 00 63` seguido de um byte de **comando**, dos dados e de `F7`.

#	Sentido	Mensagem (hex)	Função
1	host → F6	`F0 52 00 74 00 00 00 63 00 01 F7`	pedido de ligação
2	F6 → host	Notas `90 nn vv` (luzes e estado) e SysEx de comando `10`, `11`, `13`, `16`, `0D`, `01`, `02`, `0E`	despejo do estado do F6; `01` e `02` são perguntas
3	host → F6	`F0 52 00 74 00 00 00 63 03 01 01 00 00 00 00 00 00 F7`	identificação do anfitrião (~0,1 s depois de começar a ouvir o F6). Sem ela os menus de versão do gravador ficam presos (issue #2 do emulador)
4	host → F6	`F0 52 00 74 00 00 00 63 0F 01 00 09 30 09 30 00 F7`	a tensão de alimentação do anfitrião, em centivolts (`09 30` = 9·128+48 = 1200 = 12,00 V, dois valores); sem ela o gravador mostra "Low Battery" no menu de firmware; mantém a sessão
5	host → F6	repetir o `63 0F` e um `FE` de **0,25 em 0,25 s**	sinal de vida: sem ele o F6 corta a USB ao fim de ~1 s

- O F6 espera cerca de 0,5 s pela identificação (o Atom responde ao fim de 0,1 s). O `63 0F` é do anfitrião para o F6 (a tensão); no despejo o F6 manda de volta o `63 10`, o `63 11` e o `63 13` (abaixo). O código do Atom e do S3 filtra como sinal de vida um `63 0F` que chegue do F6, mas a issue #2 só vê o `63 10` nesse sentido, num F8n Pro: **por confirmar** no F6.
- O F6 e o F8n Pro não mandam o `80 00 00` que o F4 manda (as nossas capturas e a issue #2 do emulador): a sessão arranca sem ele.
- **Sessão já aberta** (o programa reiniciou com o cabo ligado): o F6 não volta a mandar o estado. Se ao fim de 2 s não se sabe quais as pistas armadas, repete-se `handshake` + `ident` + `power` uma vez; se nem assim, o estado das pistas fica "desconhecido" (nunca "nenhuma armada").
- O emulador público usa também `B7 02 00`, `91 00 00`, `93 00 00`, `CA 00 00` (50 ms entre cada). O Atom e o S3 não os enviam e a sessão funciona; ficam como variante de teste em `f6_frc.py` (**por confirmar** se alguma coisa depende deles).

Despejo do estado no arranque (captura de 2026-10-19)

Mensagens (hex)	Significado
`90 00 00` `90 18 00` `90 01 00` `90 19 00` ... `90 07 00` `90 1F 00`	pistas 0 a 7 (`90 n`) e as suas luzes (`90 18+n`), todas a 0
`90 08 00` ... `90 0F 00`	PFL / pista seleccionada, desligado
`90 27 00` `90 26 7F`	botão rotativo em TRIM (PAN desligado)
`90 28 00` `90 29 00`	PLAY e REC desligados
`90 10 7F` `90 11 00` `90 12 00`	saída LR seleccionada
`F0 .. 63 10 09 30 07 04 F7`	tensão nominal 1200 = **12,00 V** e tensão de corte 900 = **9,00 V** (pares de 7 bits em centivolts: 9·128+48 e 7·128+4)

`F0 .. 63 11 00 F7`	tipo de bateria: 0 alcalina, 1 Ni-MH, 2 lítio (aqui: alcalina)
`F0 .. 63 13 3C F7`	brilho do LED: 60 (0x3C)
`F0 .. 63 16 00 F7`	caixa de texto fechada
`F0 .. 63 0D 00 F7` `F0 .. 63 0E 00 64 F7`	significado desconhecido (a issue #2 do emulador também os regista, iguais)
`F0 .. 63 01 F7` `F0 .. 63 02 F7`	perguntas do F6 (o Atom não responde)

"`F0 ..`" abrevia o cabeçalho `F0 52 00 74 00 00 00 63`. O significado do `63 10`, `63 11` e `63 13` foi decifrado na issue #2 do emulador (num F8n Pro); os bytes do nosso F6 têm o mesmo formato e dão valores certos (12,00 V, alcalina, 60), mas não os conferimos no menu do F6. São **definições**, não o nível da bateria.

4. Botões (anfitrião → F6)

Um botão é `90 nota 7F` (carregar) seguido, ~80 ms depois, de `90 nota 00` (largar). O S3 faz o par no próprio chip: dois pedidos HTTP separados por 80 ms não são de confiança.

Nota	Botão	Notas	Confiança
`24`	REC	Sem pistas armadas o F6 não grava e nunca confirma: o bridge recusa o REC nesse caso (só se o F6 já disse quais estão armadas).	**confirmado**
`22`	STOP	Sem confirmação adicional.	**confirmado**
`23`	PLAY	**Com o F6 a gravar, o PLAY põe uma marca na take e deixa a faixa em pausa (visto a 2026-10-18). Nunca se envia a gravar.**	**confirmado**
`10` `11` `12`	USER 1, 2, 3	A função escolhe-se no F6: None, Mark, Key Hold, Clear Clip Indicator, Circled. No sentido F6 → host as mesmas notas indicam a saída LR / MAIN / SUB.	**confirmado**
`13`	SCENE INC	Incrementa a cena.	**por confirmar**
`14`	SCENE NAME	Abre a caixa de texto do F6 (`63 16 01`).	**por confirmar**
`15`	NOTE	Abre o menu de nota.	**por confirmar**
`16`	TRACK NAME	Abre o menu do nome da pista.	**por confirmar**
`21`	OK da roda do menu	Carregar na roda.	**por confirmar**
`B0 3C 41` · `B0 3C 01`	roda do menu: cima · baixo	Soltar com `B0 3C 00` (50 ms depois; 120 ms entre passos).	**por confirmar**

5. Estado (F6 → anfitrião)

Mensagem	Significado	Confiança
`90 29 vv`	REC: `vv` > 0 a gravar, 0 parado. É a única fonte de verdade do estado de gravação.	**confirmado**
`90 28 vv`	PLAY ligado/desligado.	**confirmado**

`90 n vv`, n = 00 a 07	Pista n armada (`vv` > 0). Cada uma vem com `90 18+n 00` (luz), sempre 0. O Atom aceita também `8A n vv` (variante do emulador).	**confirmado (2026-10-15)**
`Dn vv`, n = 0 a 9	Medidor da pista n (8 e 9 = saída L/R). `vv` = segmentos acesos, de 0 a 12; 12 é o vermelho. Chegar ao vermelho a gravar numa pista armada conta como clip (uma vez por pista e por take).	**confirmado 2026-10-08**
`90 08..0F`	PFL / pista seleccionada. Ao mexer no trim de uma pista o F6 acende `90 08+n` e manda o estado das 8 pistas de uma vez (`90 n` , `90 18+n` , `90 08+n`).	**confirmado**
`90 26` · `90 27`	Modo do botão rotativo: TRIM · PAN.	**por confirmar**
`90 10/11/12`	Saída seleccionada LR / MAIN / SUB (na captura de arranque: LR).	**visto no arranque**
`F0 .. 63 16 01/00 F7`	Caixa de texto do F6 aberta / fechada.	**confirmado**
`F0 .. 63 10 / 11 / 13 F7`	Definições de alimentação e do LED, enviadas no despejo: tensões nominal e de corte, tipo de bateria, brilho do LED (secção 3). **Não é o nível da bateria.**	**decifrado pela issue #2 (F8n Pro)**
`F0 .. 63 0F ..`	Um sinal de vida do F6 que o código filtra dos registos; na issue #2 (F8n Pro) este comando só vai do anfitrião para o gravador.	**por confirmar**
`F0 .. 63 14 F7`	Confirmação do texto da caixa (do emulador, com o F4); não visto no F6.	**por confirmar**
`F0 .. 63 0D / 0E ..`	Enviados no despejo; significado desconhecido.	**por confirmar**

O que o F6 NÃO reporta. Faders e trim: nem em 32-bit float nem em 24-bit com o trim a rodar de 12 a 75 (medido a 2026-10-15). Escrever `92` , `E0-E7` , `B0/B2` , `A2` ou `82` não teve efeito. O F6 ignora os valores `E1/E0` do FRC-8 real (testado a 2026-10-13). Por isso o Atom só **lê** a mesa e nunca a escreve. As mensagens do emulador (`92 pista 0-127` faders, `98 pista 0-127` botão rotativo, `8A` / `8B`) estão no código mas **não são reportadas pelo F6**.

6. Teclado: texto no F6 (HID dentro de SysEx)

As teclas vão como HID dentro de SysEx, para preencher a caixa de texto do F6 (cena, nota, nome da pista). **Por testar no F6**; do protocolo do emulador.

```
carregar:  F0 52 00 74 00 00 00 63 0C 00 [mod] 00 [código HID] 00 00 00 00 00 F7
largar:    F0 52 00 74 00 00 00 63 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F7        (tudo a zero)
```

- Fluxo: carregar SCENE NAME (`90 14`) ou NOTE/TRACK NAME; o F6 abre a caixa (`63 16 01`); escrever; fechar com `ENTER` (HID `28`); o F6 diz `63 16 00` . Aguarda-se a caixa aberta antes de escrever.
- Modificador: `02` = Shift. Letras: `04` a `1D` (a=04). Dígitos 1-9: `1E` a `26` ; 0 = `27` . Espaço `2C` , `-` `2D` , Backspace `2A` , Enter `28` .
- Caracteres aceites pelo F6 (manual, p. 14), num teclado US (**SYSTEM > USB > FRC-8 > Keyboard Type**): letras, dígitos, espaço, `- _ ! @ # $ ^ ( ) = + [ ] { } ; ' ` , ` . Não há `.` nem `/` ; espaço e `@` não no início.
- Pausa de 30 ms entre carregar e largar.

7. Tempos e limites

Constante	Valor	Origem
Sinal de vida (`63 0F` + `FE`)	0,25 s	sem ele, o F6 corta a USB em ~1 s
Resposta de identificação	0,10 s depois de começar a ouvir (o F6 espera ~0,5 s)	`REPLY_AFTER`
Espera do estado das pistas	2 s, depois repete o arranque uma vez	`STATE_WAIT`
Botão carregado → largado	80 ms (S3: dentro do chip)	`press()` , `f6Press()`
Medidores: pico seguro	1,0 s	`PEAK_HOLD`
S3 → Atom (HTTP)	estado a cada 0,2 s; falha após 10 pedidos seguidos (2 s)	`GW_POLL` , `GW_FALHAS`
Aguardar confirmação do REC (página autónoma)	3 s	`F6_PAGE`

8. Onde está implementado

Ficheiro	Papel
`atom/app/frc8.py`	Classe `Link` : sessão FRC-8 por cabo (nó ALSA `/dev/snd/midiC*D*`) ou pelo S3 (HTTP). Estado, botões, teclado, menu, clips.
`_esp32_tools/gopro_gw/gopro_gw.ino`	Modo F6 do S3: USB host (cliente MIDI), handshake e sinal de vida no chip. Rotas `GET /api/f6` , `GET /api/f6/lite` , `POST /api/f6/press?note=24|22|23` e `POST /api/f6/midi?hex=...` (no modo autónomo, só REC/STOP/PLAY). Página do comando `F6_PAGE` .
`testes/f6_usb_ltc/f6_frc.py`	Cliente de ensaio: `sudo python3 f6_frc.py` e depois `r` REC, `s` STOP, `p` PLAY, `q` sair. Opções para testar variantes do arranque.

9. Um exemplo completo de sessão

Sentido	Mensagens (hex)	Significado
host → F6	`F0 52 00 74 00 00 00 63 00 01 F7`	pedido de ligação
F6 → host	`90 00 00  90 18 00 ... 90 29 00 ... F0 .. 63 10 09 30 07 04 F7 ...`	despejo do estado
host → F6	`F0 52 00 74 00 00 00 63 03 01 01 00 00 00 00 00 00 F7`	identificação (~0,1 s depois)
host → F6	`F0 52 00 74 00 00 00 63 0F 01 00 09 30 09 30 00 F7`	tensão de alimentação (12,00 V)
host → F6	`63 0F` + `FE`	repetir de 0,25 em 0,25 s, sempre
host → F6	`90 24 7F` ... 80 ms ... `90 24 00`	REC
F6 → host	`90 29 7F`	REC confirmado (começa o tempo da take)
F6 → host	`D0 0A  D1 07 ...`	medidores durante a gravação (valores de exemplo)

host → F6	`90 22 7F` ... 80 ms ... `90 22 00`	STOP
F6 → host	`90 29 00`	gravação terminada

10. O que fica por descobrir

- O significado dos dados dos SysEx `63 0D` e `63 0E` e das perguntas `63 01` e `63 02` (o Atom não responde às perguntas e a sessão funciona); e conferir no menu do F6 que o `63 10` / `63 11` / `63 13` dizem o que a issue #2 do emulador diz.
- O **nível da bateria do F6** não vem pelo FRC-8 (os `63 10` e `63 11` são definições). Só se conhece pelo Bluetooth (mensagem `88` do protocolo da série F); a issue #2 do emulador também só encontra faders e outros comandos por Bluetooth.
- Se o F6 aceita as notas SCENE INC, NOTE e OK, e o fluxo do teclado de ponta a ponta no F6 (a abertura da caixa foi vista).
- O efeito de um segundo REC com o F6 já a gravar (a página autónoma não o bloqueia).
- Se faders e trim chegam por outro caminho (as mensagens do emulador não chegam).

11. Fontes e créditos

- Protocolo base: emulador público **howardlin551155/Zoom-FRC-8-Emulator** (capturado entre um FRC-8 real e um F4) e a issue #2 desse repositório. Confirmado no F6 a 2026-10-08, 10-13, 10-15, 10-18 e 10-19 neste projecto.
- Issue #2 do emulador, "F8n Pro Findings" (PennRobotics, agosto e setembro de 2026): os `63 10`, `63 11`, `63 13`, o `63 0F` como tensão do anfitrião, o `63 03` como identificação e o lsusb do F8n Pro. As nossas capturas do F6 coincidem byte a byte nos `63 13`, `63 0D`, `63 01`, `63 02` e `63 0E`.
- Manual do F6 da Zoom (teclado, pág. 14) e observações no aparelho, indicadas com as datas.
- Este documento descreve um protocolo lido por observação e por código, para interoperar com o F6 do utilizador. Não é documentação oficial da Zoom.